EXERCICE 1

Un commerçant vend entre 0 et 5 fauteuils d'un modèle donné par jour. Soit X la variable aléatoire qui indique le nombre de fauteuils vendus quotidiennement. X suit la loi de probabilité suivante :

x_i	0	1	2	3	4	5
p_i	0,1	0,18	0,23	0,4	a	0,05

1. Calculer a.

2. Calculer $E(X)$.

3. Le vendeur perçoit une commission de 100 euros par fauteuil. De plus, il a des frais qui s'élèvent à 25 euros par jour. Déterminer le salaire qu'il peut espérer sur un mois où il travaille 20 jours.